

TRABALHO 1 - UNIDADE 3

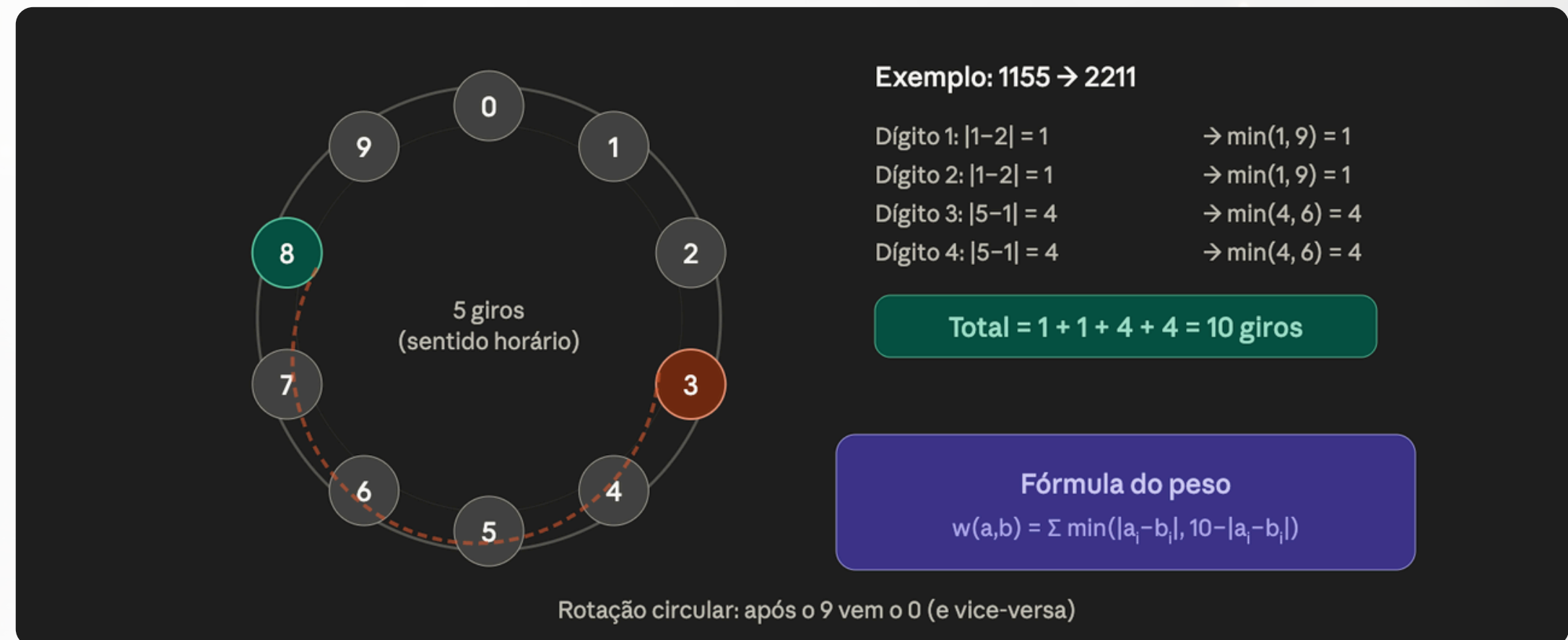
RESOLUÇÃO PROB COM GRAFOS

Grupo: Anselmo Teixeira, João Marcelo Jucá, Thiago Victor

PROBLEMA

UVA 1235 - ANTI BRUTE FORCE LOCK

- Cadeado de 4 dígitos, cada dígito gira de 0 a 9 (circular: $9 \rightarrow 0$)
- Há até N chaves ($N \leq 500$) que precisam ser todas desbloqueadas
- Começa em 0000; cada giro de 1 dígito = custo 1
- Botão JUMP: pula de graça para qualquer chave já desbloqueada
- Objetivo: menor total de giros para abrir todas as chaves



MODELAGEM COMO GRAFO

Vértice: uma chave de 4 dígitos

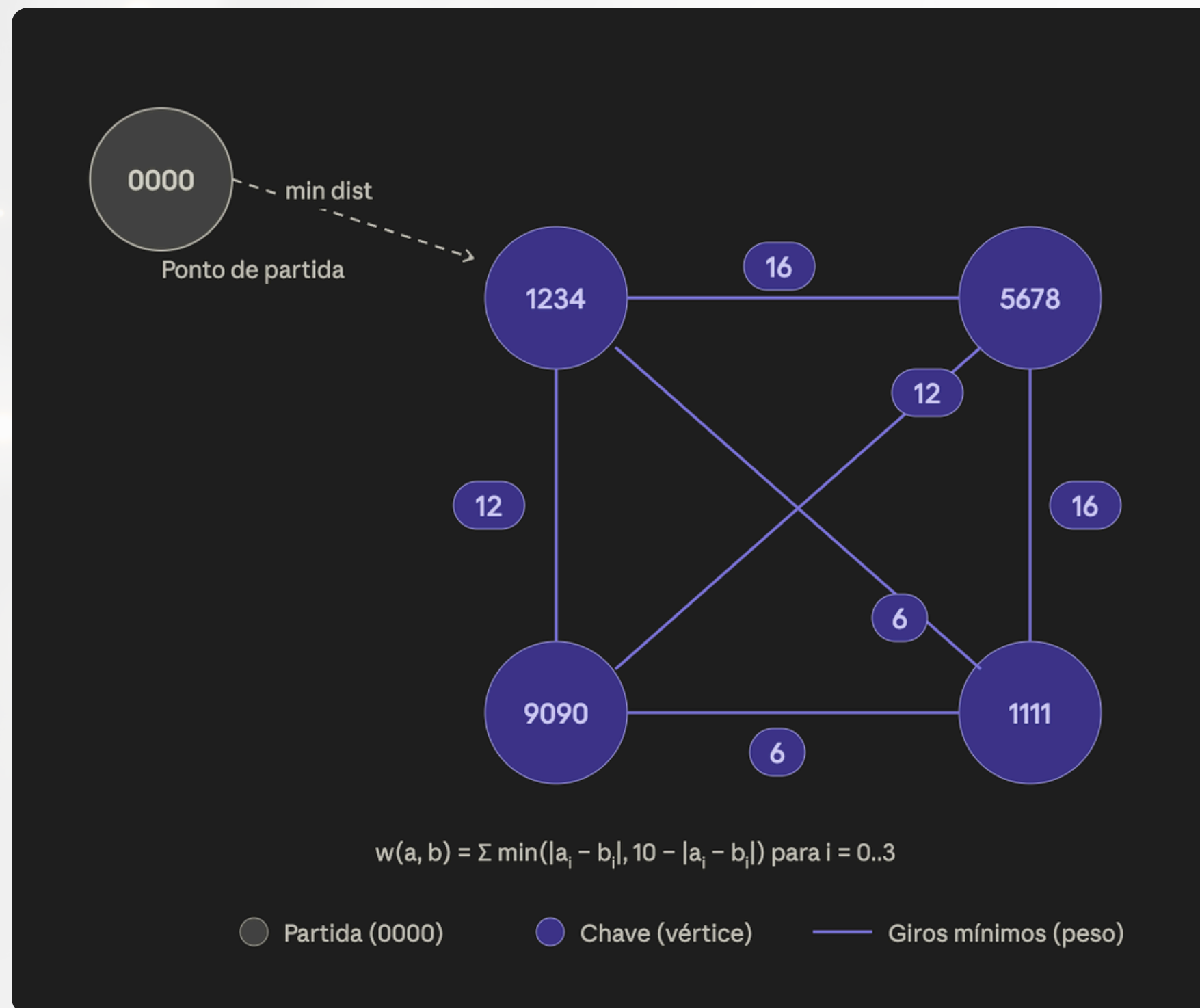
Aresta: Liga cada par de chave, grafo completo

Peso: Giros mínimos entre as duas chaves

$$w(a,b) = \sum \min(|a_i - b_i|, 10 - |a_i - b_i|) \text{ para } i = 0..3$$

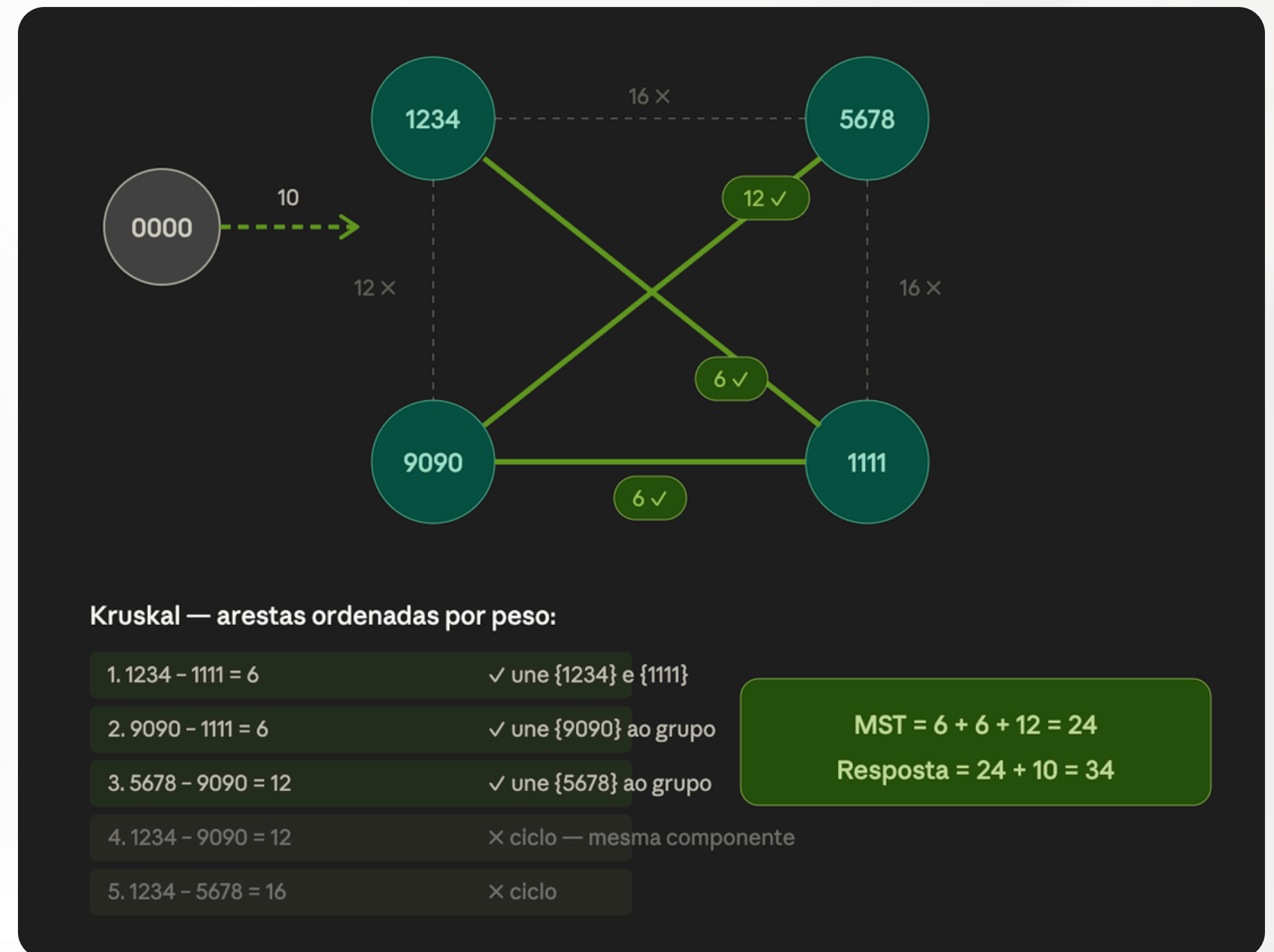
para os 4 dígitos

Exemplo: distância de 1155 → 2211
= 1+1+4+4 = 10



A SACADA: POR QUE MST

- Depois da 1ª chave, cada nova chave parte da chave aberta mais barata (JUMP é grátis) → isso é exatamente construir uma MST entre as chaves
- Detalhe crítico: JUMP só vai para chaves desbloqueadas, não para o 0000
- Logo: o 0000 é só o ponto de partida — saímos dele uma vez, pela chave mais próxima
- Resposta = MST(chaves) + min distância de 0000 a uma chave



ESTRATÉGIA ALGORÍTMICA

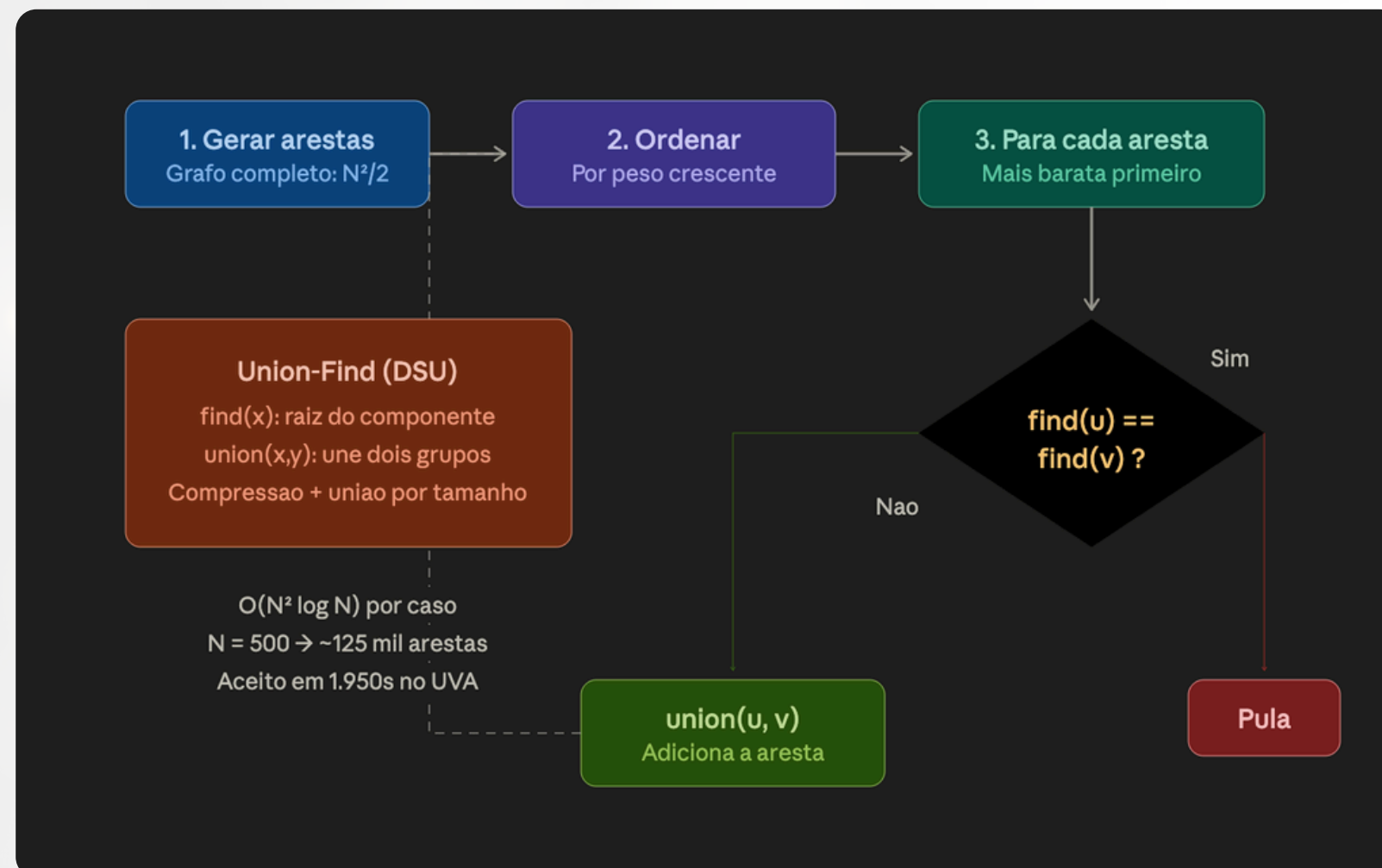
KRUSKAL+UNION-FIND

- **Kruskal para a MST:**

1. Gera todas as arestas (grafo completo entre chaves)
2. Ordena por peso crescente
3. Adiciona a aresta se ela une componentes diferentes (sem ciclo)

- **Union-Find (DSU)** detecta o ciclo em $\sim O(1)$: find / union

- Por que Kruskal? Grafo denso, mas N pequeno $\rightarrow$ ordenar arestas é barato e o código fica simples



COMPLEXIDADE E CASOS ESPECIAIS

- Por caso: $O(N^2 \log N)$ (N^2 arestas, dominado pela ordenação)
- $N = 500 \rightarrow \sim 125$ mil arestas; rodou em 1.950s no UVA ✓

Casos especiais testados:

- $N = 1 \rightarrow$ sem MST, resposta = distância de 0000 à chave
- Chaves repetidas $\rightarrow$ arestas de peso 0, não atrapalham
- Chave = 0000 $\rightarrow$ distância inicial 0

RESULTADO ONLINE JUDGE

Accepted no UVA (PYTH3, 1.950s)

Saída validada nos 4 exemplos:
16 / 20 / 26 / 17

#	Problem	Verdict	Language	Run Time	Submission Date
31141309	1235 Anti Brute Force Lock	Accepted	PYTH3	1.950	2026-05-22 02:04:51